

Lista 6 - Jeann Victor Batista - Cálculo II.

① Calcule os comprimentos de arco das seguintes curvas nos intervalos indicados

a) $y = 1/3 (x^3 + 2)^{3/2}$, $0 \leq x \leq 3$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Calcular a Derivada $G(x) = 1/3 x^{3/2}$, $X = (x^3 + 2)$, $X' = 2x$

$$G(x)' = 1/3 x^{3/2} du \rightarrow 1/3 \cdot 3/2 \cdot x^{1/2} \rightarrow 1/2 \cdot x^{1/2}$$

Regra da Cadeia

$$\frac{1}{2} (x^3 + 2)^{1/2} \cdot 2x \rightarrow \left(x \cdot (x^3 + 2)^{1/2} \right) \rightarrow \left(x \cdot (x^3 + 2)^{1/2} \right)' \rightarrow x^2 \cdot (x^3 + 2)$$

$$\int_0^3 \sqrt{1 + x^2 \cdot (x^3 + 2)} \rightarrow \int_0^3 \sqrt{1 + x^3 + 2x^2} \rightarrow \int_0^3 \sqrt{(x^3 + 1)} \rightarrow \int_0^3 (x^3 + 1) dx$$

$$\int_0^3 (x^3) dx + \int_0^3 1 dx \rightarrow \left(\frac{x^4}{4} + x \right) \Big|_0^3$$

$$\left(\frac{27}{3} - 0 \right) + 3 - 0 \rightarrow 12$$

O comprimento do arco é: 12.

b) $y = x^{3/4}$, $0 \leq x \leq 9$

Calcular a Derivada

$\frac{dy}{dx} = 3/4 x^{1/4}$ é a derivada. // Elementos quadrados $\left(\frac{3}{4} x^{1/4} \right)^2 \rightarrow \frac{9}{16} x^{1/2}$

$$\int_0^9 \sqrt{1 + 9x/4} \rightarrow u = 1 + 9x/4, du = 9/4 \rightarrow 4/9 du = dx$$

$$\int_0^9 \frac{4}{9} \sqrt{u} \rightarrow \frac{4}{9} \int_0^9 \sqrt{u} \rightarrow \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \rightarrow \frac{8u^{3/2}}{27} \rightarrow \frac{8}{27} (1 + 9x/4)^{3/2}$$

$$\frac{8}{27} \left(1 + \frac{9 \cdot 9}{4} \right)^{3/2} - \frac{8}{27} \left(1 + \frac{9 \cdot 0}{4} \right)^{3/2} \rightarrow \frac{8}{27} (10^{3/2} - 1)$$

O comprimento do arco é $\frac{8}{27} (10^{3/2} - 1)$.

$$c) y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2.$$

Calcular derivada

$$\frac{x^3}{6} = \frac{3x^2}{6} \rightarrow \frac{x^2}{2} \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} \cdot x^{-1} \rightarrow -\frac{1}{2x^2} \quad \left\{ \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \right\}$$

$$\left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \right)' \rightarrow \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^4} \right) + 1 \rightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{2}$$

$$\int_1^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{2} \right) dx \rightarrow \int_1^2 \sqrt{\frac{1}{4} (x^2 + 1/x^4 + 2)} dx \rightarrow \int_1^2 \sqrt{\frac{1}{4} \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2} dx$$

$$\frac{1}{2} \int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) dx \rightarrow \frac{1}{2} \left(\int_1^2 x^2 dx + \int_1^2 x^{-2} dx \right) \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} \right)$$

$$\left(\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} \right)_1^2 \rightarrow \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) \rightarrow \left(\frac{16}{6} - \frac{3}{6} - \frac{2}{6} + \frac{6}{6} \right) \rightarrow \frac{17}{6}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{17}{6} = \frac{17}{12} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ comprimento é } \frac{17}{6} \end{array} \right.$$

$$d) y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Calcular Derivada

$$\cosh x' = \sinh x \cdot e^x \cdot (e^{-x})' \rightarrow (1 + \sinh x) = \cosh x$$

$$\int \cosh x \rightarrow \int_0^{\pi} \cosh x \rightarrow \sinh x \Big|_0^{\pi} \rightarrow \pi$$

$$\sinh \pi - \sinh 0$$

$$\sinh \pi$$

②. Uma circunferência de raio R centrada na origem do plano cartesiano tem equação $x^2 + y^2 = R^2$. Mostre que o perímetro da circunferência é $2\pi R$.

$$(x)(t) = R \cdot \cos t, \quad y(t) = R \cdot \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$\frac{dx}{dt} = -R \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = R \cos t$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t = R^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) = R^2$$

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2} dt = \int_0^{2\pi} R dt = R \cdot (2\pi - 0) = 2\pi R.$$

③ O gráfico da equação $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ faz parte de uma família de curvas chamadas astroides (e não asteroides) por causa de sua aparência de estrela. Calcule o comprimento desse asteroide em particular, determinando o comprimento de meio pedacinho do primeiro quadrante, $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $\sqrt{2}/2 \leq x \leq 1$, e multiplicando o resultado por 8.

$$y = (1 - x^{2/3})^{3/2} \quad \text{Calcular a derivada}$$

$$\text{Regra da cadeia} \rightarrow G(u) = u^{3/2}, \quad G'(u) = \frac{3}{2} u^{1/2}, \quad u = 1 - x^{2/3}, \quad u' = -\frac{2}{3} x^{-1/3}$$

$$\frac{3}{2} (1 - x^{2/3})^{1/2} \cdot -\frac{2}{3} x^{-1/3} \rightarrow -1 \cdot (1 - x^{2/3})^{1/2} \cdot x^{-1/3}$$

$$-(1 - x^{2/3})^{1/2} \cdot x^{-1/3}$$

$$\text{Elemento (Derivada)}^2 \rightarrow (-1 \cdot (1 - x^{2/3})^{1/2} \cdot x^{-1/3})^2$$

$$+ (1 - x^{2/3}) \cdot x^{-2/3}$$

$$\int_{\sqrt{2}/2}^1 (1 \cdot (1 - x^{2/3}) \cdot x^{-2/3}) \rightarrow \int_{\sqrt{2}/2}^1 (1 + (x^{-2/3} - 1)) \rightarrow \int_{\sqrt{2}/2}^1 (x^{-2/3}) dx$$

$$\sqrt{x^{-2/3}} \rightarrow \int x^{-1/3} \rightarrow \frac{3x^{2/3}}{2}$$

$$\text{Intervalo de } \sqrt{2}/2 \text{ a } 1$$

$$\frac{3}{2} \cdot 1^{2/3} - \frac{3}{2} \cdot (\sqrt{2}/2)^{2/3} \rightarrow \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow \frac{3}{2} - \frac{3}{4} \rightarrow \frac{6}{4} - \frac{3}{4} \rightarrow \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} \cdot 8 \rightarrow 3 \cdot 2 = 6.$$

9) Use o método dos discos para encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas em torno do eixo x. Esboce a região, o sólido e um disco típico.

a) $y = 1 - x^2$, $y = 0$.

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad f(x)^2 = (1 - x^2)^2 \rightarrow f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$$

$$V = \pi \int_a^b (x^4 - 2x^2 + 1) dx \rightarrow V = \pi \left(\int_a^b x^4 dx - 2 \int_a^b x^2 dx + \int_a^b 1 dx \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x \right) \rightarrow$$

Aplicando intervalos 1 e -1

$$\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 - \left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{3} - 1 \right) \rightarrow \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1$$

$$\frac{3}{15} - \frac{10}{15} + \frac{15}{15} + \frac{3}{15} - \frac{10}{15} + \frac{15}{15} \rightarrow \frac{16}{15} \pi$$

b) $y = x$, $y = x^3$

Pontos de interseção: $x^3 = x \rightarrow x^3 - x = 0 \rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \quad x_1 = 1 \text{ e } x_2 = 0$.

$$V = \pi \int_a^b [x^3 - x]^2 dx \rightarrow V = \pi \int_0^1 [x^3 - x]^2 dx$$

$$V = \pi \left(\int_0^1 x^6 dx - \int_0^1 x^4 dx \right) \rightarrow V = \pi \left(\frac{x^7}{7} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{5} \right) \rightarrow V = \pi \left(\frac{5}{35} - \frac{7}{35} \right) \rightarrow V = \frac{2\pi}{15}$$

c) $y = \sqrt{25 - x^2}$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$

Seta de semicircunferência

$$V = \pi \int_a^b [\sqrt{25 - x^2}]^2 dx \rightarrow V = \pi \int_2^4 (25 - x^2) dx \rightarrow V = \pi \left(25 \int_2^4 1 dx - \int_2^4 x^2 dx \right)$$

$$\left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_2^4 \rightarrow \left(25 \cdot 4 - \frac{4^3}{3} - 25 \cdot 2 + \frac{2^3}{3} \right) \rightarrow \left(100 - \frac{64}{3} - 50 + \frac{8}{3} \right)$$

$$\left(\frac{50 - 56}{3} \right) \rightarrow \frac{150 - 56}{3} \rightarrow \frac{94\pi}{3}$$

$$d) y = 11x^2, y = 5 - x^2$$

$$1x^2 = 5 - x^2 \rightarrow \frac{1}{4}x^2 + x^2 = 5 \quad | \quad x^2(1+1) = 5 \rightarrow 2x^2 = 5$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (5 - x^2)^2 - (11x^2)^2 dx$$

$$(5 - x^2)^2 = x^4 - 10x^2 + 25 \quad // \quad (11x^2)^2 = 121x^4$$

$$x^4 - 10x^2 + 25 - 121x^4 \rightarrow \left(\frac{15x^4}{16} - 10x^2 + 25 \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{15}{16} \int x^4 dx - 10 \int x^2 dx + 25 \int dx \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{15}{16} \frac{x^5}{5} - 10 \frac{x^3}{3} + 25x \right) \rightarrow V = \pi \left(\frac{3x^5}{16} - \frac{10x^3}{3} + 25x \right) \Big|_{-2}^2$$

Aplicando Limites

$$\left(\frac{3 \cdot 32}{16} - \frac{10 \cdot 8}{3} + 25 \cdot 2 \right) - \left(\frac{3 \cdot 32}{16} - \frac{10 \cdot 8}{3} + 25 \cdot (-2) \right)$$

$$\frac{6}{3} - \frac{80}{3} + 50 + \frac{6}{3} - \frac{80}{3} + 50 \rightarrow \frac{18 - 80 + 150 + 18 - 80 + 150}{3} = \frac{\pi \cdot 176}{3}$$

5) a) Calcule o volume do elipsóide de revolução gerado pela elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ rotacionada ao redor do eixo x. Use o resultado para mostrar que o volume de uma esfera de raio R é $V = \frac{4\pi}{3} R^3$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) \rightarrow y = \pm b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

$$V = \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \pi \int_{-a}^a b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx$$

$$V = 2\pi b^2 \int_0^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = 2\pi b^2 \left[x - \frac{x^3}{3a^2} \right]_0^a$$

$$2\pi b^2 \left(a - \frac{a^3}{3a^2} \right) = 2\pi b^2 \left(\frac{2a}{3} \right) = \frac{4\pi a b^2}{3}$$

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

b) Mostre que o volume de um cone de raio R e altura h é $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$.

$$V = \int_0^h \pi (R(h-x))^2 dx \rightarrow V = \pi R^2 \int_0^h x^2 dx$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C \rightarrow V = \pi \frac{R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

Foi provado que o volume de um cone de raio R e altura h é $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$

c) Use o método das cascas cilíndricas para achar o volume gerado pela rotação da região delimitada pelas curvas em torno do eixo y .

a) $y = x^2, y = 0, x = 1$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx \rightarrow V = 2\pi \int_a^b x \cdot x^2 dx \rightarrow V = 2\pi \int_a^b x^3 dx$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4} - 0 \right) \rightarrow V = \pi/2$$

O volume é $\pi/2$

b) $y = 4x - x^2, y = x$

Definir limites: $4x - x^2 = x \rightarrow 3x - x^2 = 0 \rightarrow x(3-x), x_1 = 0, x_2 = 3$.

Altura: $4x - x^2 = x \rightarrow 3x - x^2$

Aplicar fórmula: $V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot (3x - x^2) dx \rightarrow V = 2\pi \int_a^b (3x^2 - x^3) dx$$

$$V = 2\pi \left(3 \int x^2 dx - \int x^3 dx \right) \rightarrow V = 2\pi \left(3 \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(x^3 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^3$$

$$\frac{3^3}{3} - \frac{3^4}{4} - 0 - 0 \rightarrow \frac{27}{1} - \frac{81}{4} \rightarrow \frac{108 - 81}{4} \rightarrow \frac{27}{4}$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{27}{4} \rightarrow V = \frac{27\pi}{2}$$

$$c) y = x^2, y = 6x - 2x^2$$

$$\text{Definindo limites: } x^2 = (6x - 2x^2) \rightarrow (3x^2 - 6x) \Rightarrow 0 \rightarrow 3x(x-2) \quad \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Definindo altura: } x^2 = 6x - 2x^2 \rightarrow 3x^2 - 6x = 0$$

Aplicando fórmula

$$V = 2\pi \int_0^2 (x \cdot (3x^2 - 6x)) dx \rightarrow 2\pi \int_0^2 (3x^3 - 6x^2) dx \rightarrow 2\pi (3 \int_0^2 x^3 - 6 \int_0^2 x^2)$$

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{3x^4}{4} - \frac{6x^3}{3} \right) \Big|_0^2 \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(\frac{3 \cdot 2^4}{4} - \frac{6 \cdot 2^3}{3} \right)$$

$$V = 2\pi \cdot (12 - 16) \rightarrow V = 2\pi \cdot -4 \rightarrow V = -8\pi$$

Como volume tem que ser uma grandeza positiva é: 8π .

$$d) y = \sqrt{x}, y = 2x$$

$$\text{Definindo limites: } \sqrt{x} = 2x \rightarrow x = 4x^2 \rightarrow 4x^2 - x = 0 \rightarrow x(4x-1) \quad \begin{cases} x_1 = 1/4 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Definindo altura: } (\sqrt{x} - 2x)$$

Aplicando fórmula

$$V = 2\pi \int_0^{1/4} x \cdot (\sqrt{x} - 2x) \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(\int_0^{1/4} x^{3/2} - 2x^2 \right) \rightarrow V = 2\pi \left(\int_0^{1/4} x^{3/2} dx - 2 \int_0^{1/4} x^2 \right)$$

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{2x^{5/2}}{5} - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^{1/4} \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(\frac{2 \cdot (2^{-5/2})}{5} - \frac{2 \cdot (2^{-6})}{3} \right)$$

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 32} - \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 64} \right) \rightarrow V = 2\pi \cdot \left(\frac{1}{80} - \frac{1}{96} \right) \quad V = 2\pi \cdot \left(\frac{6}{480} - \frac{5}{480} \right)$$

$$V = \frac{2\pi}{480} \rightarrow V = \frac{\pi}{240}$$

7) Calcule a área exata da superfície obtida pela rotação da curva em torno do eixo x

$$a) y = x^3, 0 \leq x \leq 2. \quad A = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

$$f(x) = x^3, f'(x) = 3x^2, f'(x)^2 = 9x^4, \sqrt{(9x^4 + 1)}$$

$$\rightarrow A = 2\pi \cdot \int_0^2 x^3 \cdot \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

b) $y = \sqrt{x}$, $3/4 \leq x \leq 15/4$

$f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f(x)^2 = \frac{1}{4}x^{-1}$, $2\sqrt{1+x^{-1}}$

$A = 2\pi \int_{3/4}^{15/4} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

c) $y = \sqrt{1+4x}$, $1 \leq x \leq 5$

$f(x) = \sqrt{1+4x}$

Regia da Caduta $\rightarrow f' = 2x^{-1/2}$, $G = (1+4x)$, $G' = 4$

$L \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}(1+4x)^{-1/2} \cdot 4 \rightarrow 2 \cdot (1+4x)^{-1/2}$

$(f'(x))^2 \rightarrow \frac{4}{(1+4x)} \rightarrow \left(\frac{4}{(1+4x)} + 1 \right) \rightarrow \frac{4+1+4x}{(1+4x)} \rightarrow \frac{4x+5}{(1+4x)}$

Aplicando formula

$A = 2\pi \cdot \int_{1/4}^{5/4} \left(\frac{\sqrt{1+4x} \cdot \sqrt{4x+5}}{(1+4x)} \right) \rightarrow A = 2\pi \int_{1/4}^{5/4} \sqrt{4x+5}$

$\int \sqrt{4x+5}$, $u = (4x+5)$, $du = 4 dx$, $du/4 = dx$

$2\pi \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du \rightarrow \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \rightarrow \frac{\pi}{3} \cdot (4x+5)^{3/2}$

$\frac{\pi}{3} \cdot (4x+5)^{3/2} \Big|_1^5 = (25^{3/2}) - (9^{3/2}) \rightarrow 125 - 27 \rightarrow 98$

$98 \cdot \frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{98\pi}{3}$

d) $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

$f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ // $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2} \rightarrow \left(\frac{x^3}{3} - \frac{1}{2x} \right)$

$(f'(x))^2 = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^4} \right)$ //

$\left(\frac{x^4}{4} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^4} \right) + 1 \rightarrow \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4}$

$$A = 2\pi \int_{-R}^R \left(\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \right) \cdot \sqrt{\frac{x^4+1}{2} + \frac{1}{4x^2}} dx$$

↳ forma Exata.

⑧ Mostre que área da superfície de uma esfera de raio R é $4\pi R^2$

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad -R \leq x \leq R$$

$$A = 2\pi \int_{-R}^R y \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Derivada

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{R^2 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{x^2}{R^2 - x^2}$$

$$A = 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx$$

$$\frac{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}$$

$$A = 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{\sqrt{R^2}}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2} dx = 2\pi \int_{-R}^R R dx$$

$$A = 2\pi R \int_{-R}^R dx = 2\pi R \cdot (2R) = 4\pi R^2$$

⑨ O sólido de revolução conhecido como "Trombeta de Gabriel" consiste na rotação ao redor x da região do plano sob o gráfico da função $f(x) = \frac{1}{x}$ para $x \geq 1$

a) Calcule o volume da "Trombeta de Gabriel".

$$V = \pi \int_1^{\infty} (f(x))^2 dx \quad \rightarrow \quad \int_1^{\infty} 1/x^2 dx = [-1/x]_1^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$V = \pi \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi \int_1^{\infty} 1/x^2 dx \quad \rightarrow \quad V = \pi \cdot 1 = \pi$$

b) Mostre que a área da superfície do sólido é infinita

$$A = 2\pi \int_1^{\infty} f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \rightarrow \quad f(x) = 1/x \quad \text{e} \quad f'(x) = -1/x^2$$

$$A = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)^2} dx = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} > 1 \quad \text{para todo } x \geq 1$$


$$\int_1^{\infty} 1/x \, dx = \infty \rightarrow A = 2\pi \int_1^{\infty} 1/x \sqrt{1+1/x^4} \, dx = \infty$$